

Modelo de Datos y Lógica – Sistema de Inventario StockToner

Este documento describe la estructura lógica recomendada para un sistema de inventario orientado a escritorio (Python), con control de toners, artículos, PCs, impresoras, documentos administrativos y movimientos de stock.

1. Entidades de Catálogo

- 1 **Servicio**: destino o área. Campos: id, nombre, descripción.
- 2 **Toner**: nombre, activo, marca (opcional), modelo_impresora (opcional).
- 3 **Artículo**: nombre, descripción, marca, características, observaciones.
- 4 **ActivoPC**: nombre_pc, ip, patrimonio, serie, características, observaciones, activo.
- 5 **Impresora**: marca, modelo, tipo, patrimonio, estado, servicio asignado, conexión (IP/USB), documento opcional, toner usado.

2. Documentos Administrativos

Todos los números administrativos (pedido, nota, orden de provisión) se centralizan en una única entidad Documento.

- 1 **Documento**: tipo (PEDIDO, NOTA, ORDEN_PROVISION), número, fecha, observaciones.

3. Movimientos de Inventario

- 1 **Item**: representa algo que se mueve (TONER, ARTICULO, ACTIVO_PC).
- 2 **Movimiento**: fecha, tipo (INGRESO, EGRESO, AJUSTE), servicio, documento, observaciones.
- 3 **MovimientoDetalle**: item, cantidad.

4. Reglas de Negocio Clave

- 1 El stock se calcula a partir de movimientos, no se guarda manualmente.
- 2 Las PCs e impresoras son activos serializados (cantidad = 1).
- 3 Los documentos no pertenecen al servicio, se asocian al movimiento.
- 4 Las impresoras no mueven stock; los consumibles sí.

5. Ventajas de esta Estructura

- 1 Evita duplicación de datos.
- 2 Escalable a nuevos tipos de activos.
- 3 Compatible con SQLite y ORMs de Python.
- 4 Trazabilidad clara de entregas y consumos.